

동아줄 프로젝트 팀원 온보딩 가이드

처음 합류한 팀원이 로컬 개발환경을 구성하는 방법을 단계별로 설명합니다.

2026-05-19 | GitHub: jaehan9602211-eng/DBR_project | 문의: 박진엽 (PM)

목 차

1. 사전 설치 프로그램
2. 저장소 클론
3. 환경변수 설정
4. Dockerfile 작성
5. docker-compose 주석 해제
6. 전체 실행 & 확인
7. 명령어 치트시트
8. FAQ / 문제 해결

1 사전 설치 프로그램

아래 프로그램이 없으면 먼저 설치하세요.

프로그램	권장 버전	다운로드	필요 팀
Git	최신	git-scm.com	전체
Docker Desktop	최신	docker.com/products/docker-desktop	전체
Node.js	20 LTS	nodejs.org	백엔드 / 프론트
Python	3.11+	python.org	AI 서버

설치 확인 방법

PowerShell 열고: `docker --version` / `git --version` / `node --version`

2 저장소 클론

```
# ■■■■ ■■■■ PowerShell ■■ ■■

git clone https://github.com/jaehan9602211-eng/DBR_project.git

# ■■■■ ■■ ■■

cd DBR_project

# develop ■■■■ ■■ (■■■ develop ■■■■ ■■)

git checkout develop
```

클론 후 폴더 구조:

폴더	기술	담당
frontend/	React + Vite	서현철 / 김지호
backend/	Node.js	문병근
ai_server/	FastAPI	박진엽 / 김재한
데이터처리/	Python	NLP 파이프라인

3 환경변수 설정

.env.example 파일을 복사해서 .env 파일을 만드세요.

```
# Windows PowerShell

copy .env.example .env

# Mac / Linux

cp .env.example .env
```

.env 파일을 열고 아래 항목을 채우세요:

```
# OpenAI API ■ → ■■■■■ ■■

OPENAI_API_KEY=sk-proj-■■■_API■■■■

# DB ■■ (■■■■■ ■■■ ■■■ ■■ OK)

MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass

MYSQL_DATABASE=dongajul

MYSQL_USER=dongajul

MYSQL_PASSWORD=dongajul1234

MYSQL_HOST=db

MYSQL_PORT=3306
```

.env 파일은 절대 GitHub에 올리면 안 됩니다!
.gitignore에 등록되어 있어서 git add . 해도 자동으로 제외됩니다.

4 내 담당 폴더에 Dockerfile 추가

백엔드 팀 (문병근)

backend/ 폴더 안에 Dockerfile을 만드세요.

```
FROM node:20-slim

WORKDIR /app

# [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED])

COPY package*.json ./

RUN npm install

# [REDACTED] [REDACTED]

COPY . .

EXPOSE 3001

CMD ["node", "src/index.js"]
```

주의

package.json이 없으면 먼저 npm init -y 로 생성하세요.

프론트엔드 팀 (서현철 / 김지호)

frontend/ 폴더 안에 Dockerfile을 만드세요.

```
# 1[REDACTED]: [REDACTED]

FROM node:20-slim AS build

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm install

COPY . .

RUN npm run build

# 2[REDACTED]: nginx[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

FROM nginx:alpine

COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
```

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

5 docker-compose.yml 주석 해제

Dockerfile이 완성됐으면 프로젝트 루트의 docker-compose.yml을 열어서 내 서비스의 # 을 모두 지우세요.

백엔드 팀

```
# ■■■ ■■ ■  
  
backend:  
  
build: ./backend  
  
container_name: dongajul_backend  
  
restart: unless-stopped  
  
ports:  
- "3001:3001"  
  
env_file: .env  
  
depends_on:  
db:  
condition: service_healthy  
ai_server:  
condition: service_started
```

프론트엔드 팀

```
# ■■■ ■■ ■  
  
frontend:  
  
build:  
  
context: ./frontend  
  
container_name: dongajul_frontend  
  
restart: unless-stopped  
  
ports:  
- "3000:3000"  
  
depends_on:  
- backend
```

6 전체 실행 & 확인

```
# ■■■■ ■■(DBR_project/)■■ ■■
docker compose up --build

# ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 5~10■ ■■■■■■!
```

아래 주소로 접속해서 응답이 오면 성공입니다:

서비스	주소	확인 방법
MySQL DB	localhost:3306	MySQL Workbench 접속
AI Server	localhost:8000/health	{"status":"ok"} 출력
Backend	localhost:3001	브라우저 접속
Frontend	localhost:3000	브라우저 접속

모든 서비스가 뜨면 개발환경 세팅 완료!
이후엔 docker compose up -d 로 백그라운드 실행하면 됩니다.

7 명령어 치트시트

전체 빌드 & 실행

```
docker compose up --build
```

백그라운드 실행

```
docker compose up -d --build
```

전체 종료

```
docker compose down
```

특정 서비스 재시작

```
docker compose restart backend
```

실행 중인 컨테이너

```
docker compose ps
```

로그 보기

```
docker compose logs backend
```

컨테이너 내부 접속

```
docker compose exec backend sh
```

MySQL 접속

```
docker compose exec db mysql -u
dongajul -pdongajul1234 dongajul
```

브랜치 전략

```
main ← ■■ ■■■■ (■■ ■■ X)
■■■ develop ← ■ ■■ ■■■■ (PR■■ ■■)
```

```
■■■ feat/backend-auth
■■■ feat/frontend-login
■■■ feat/ai-diagnosis
```

1

develop 최신화

```
git checkout develop && git pull origin develop
```

2

기능 브랜치 생성

```
git checkout -b feat/■■■■■■■
```

3

작업 후 커밋

```
git add . && git commit -m "feat: ■■ ■■"
```

4

Push

```
git push origin feat/■■■■■■■
```

5

GitHub에서 PR 생성

Pull requests → New pull request → develop■■■ ■■

8

FAQ / 문제 해결

Q

포트 충돌 에러가 납니다 (address already in use)

docker-compose.yml에서 왼쪽 포트 번호를 변경하세요.
예: "3002:3001" → 로컬 3002포트로 접속

Q

Cannot find module 에러가 납니다

docker compose down 후 docker compose up --build 로 재빌드하세요.

Q

DB에 접속이 안 됩니다

컨테이너 내부에서 DB 주소는 localhost가 아니라 db 입니다.
.env 파일에서 MYSQL_HOST=db 인지 확인하세요.

Q

코드 수정했는데 반영이 안 됩니다

docker compose up --build 로 이미지를 재빌드해야 합니다.
하리로드 필요시 박진엽에게 볼륨 마운트 설정 요청하세요.

Q

git pull 후 실행이 안 됩니다

docker compose down && docker compose up --build 로 재빌드하세요.



Docker Desktop이 실행 안 됩니다 (WSL 오류)

PowerShell 관리자 권한으로 `wsl --install` 실행 후 재부팅하세요.